

阚海

手机号码: 13046859853 | 邮箱: 2025282050209@whu.edu.cn



教育背景

武汉大学 - 测绘工程 硕士

2025.09 - 2027.06

- 研究方向: 基于 YOLO 的车载影像敏感信息识别
- 课程: 人工智能与机器学习、深度学习与大模型

中南大学 - 测绘工程 学士

2021.09 - 2025.06

- 研究方向: 基于三维高斯泼溅的无人机影像三维重建
- 课程: Python 程序设计、C++ 计算机程序设计、数据结构、科学计算与 MATLAB 语言

实习经历

阿里巴巴 | ATH 事业群 | 千问事业部 | 基础工程技术部 | 大模型应用研发实习生

2026.05 - 2026.08

多 Agent 路由与任务编排

负责人

- 面向教育场景下多 Agent 跨轮协作, 建设统一路由与任务编排链路。将依赖上一轮活跃 Agent 的 Session 级粘性路由, 演进为由当前 Query 与任务状态共同驱动的 Topic 级动态路由, 形成“路由决策驱动任务流转、任务状态参与后续路由”的闭环, 实现用户任务在多 Agent 之间的持续承接、灵活打断与可恢复执行。
- 路由侧, 设计“高精度规则优先、轻量模型补充判断”的两阶段方案, 识别当前 Query 与任务之间的继续、打断、恢复等关系; 建设统一多 Agent 入口, 通过前置路由、Main Agent Handoff 与 SubAgent Handback, 打通会话控制权在多 Agent 间双向流转的完整路由闭环, 并解除 SubAgent 接入对 Handback 能力的强制依赖, 降低接入成本。
- 编排侧, 以路由结果驱动任务创建、暂停、恢复和完成, 并将 SubAgent Context 从 Session 级组织升级为按 Task 隔离, 减少无关历史注入及不同任务间的上下文串扰; 同时以 Topic 标记同一 Session 内的话题分段, 为 Main Agent 后续将上下文管理从 Session 级演进为按 Topic 组织提供基础。
- 线上 A/B 实验观察, 链路实际干预率为 6.7%; 相较对照组, 实验组平均对话轮次增加 0.29, 多轮率提升 0.8pp, 切换 Agent 后的单轮退出率下降 4.7pp, 会话负向结束率下降 2.5pp。

对话主动服务

负责人

- 面向教育 Agent 以被动响应为主、难以主动发现教学引导机会的问题, 建设“上一轮异步生成、下一轮实时校验”的主动服务链路; 在不阻塞当前 Agent 回答的前提下, 结合用户状态和对话历史异步生成个性化教学引导, 并在下一轮基于最新 Query 实时校验后按需投递。
- 设计异步 Event “门铃”机制, 每轮 Agent 回答结束后, 仅向主动服务发送事件通知, 由主动服务回捞会话历史与用户画像, 后台完成规则准入、教学引导机会判断与候选内容生成, 并将结果暂存为跨轮候选, 避免复杂推理阻塞 Agent 回答链路。下一轮请求到达时, 由 Agent 携带最新 Query 调用 Gate, 仅召回与当前意图仍匹配的上一轮候选引导。
- 工程侧, 面向异步跨轮与多实例部署, 构建内存与 Redis 两级候选存储, 结合 TTL 与频控机制, 提升引导候选的跨实例可达性, 并控制内容时效与干预频率; 后台 Pipeline 采用基于会话版本号的乐观锁, 在候选提交阶段拒绝过期结果写入, 避免旧结果覆盖新候选。
- 线上 A/B 实验观察, 相较对照组, 实验组平均对话轮次增加 0.48, 深度对话率提升 1.66pp, 平均会话时长增加 12.67 秒。

实习经历

高途教育集团 | 用户研发部 | 算法研发组 | 大模型算法实习生2026.02 - 2026.04

智能搜索对话系统核心成员

- 面向公司 C 端主 App 搜索场景中的意图理解与多轮承接问题，深度参与算法链路重构，负责意图识别、检索/生成路由与上下文管理，形成从单轮查询理解到多轮对话承接的完整链路。
- 意图识别侧，负责 BERT 训练链路，基于真实用户问句构建实体增强样本，使模型学习实体类型与句式，增强泛化能力，通过更新词典适配新增实体；结合 Focal Loss、Label Smoothing 与类别权重优化长尾及歧义样本。低置信度意图由轻量 LLM 补判，意图确定后，检索类意图直返 RAG 结果，生成类意图路由至对应 Prompt 与模型。
- 上下文侧，设计基于 Token 预算的高低水位压缩机制，超过高水位时按水位差动态压缩陈旧轮次，并回落至低水位，保留近期对话原文并控制推理成本；融合用户画像与长期记忆，实现用户偏好、学习状态等长期信息的跨 Session 承接。

用户画像与长期记忆负责人

- 面向教育场景下用户信息分散、难以沉淀为长期可用信息的问题，独立从 0 到 1 设计并实现用户画像与长期记忆离线构建系统，搭建“多源行为数据 → HistoryEvent → EventSummary → FactMemory / UserProfile”的完整 Pipeline。
- 记忆构建侧，基于规则 + 统计 + LLM 对搜索、订单、课程与社区行为等多源数据进行结构化、去噪与窗口聚合，抽取学习状态、需求偏好、能力特征等用户信息，最终沉淀为可用于长期建模的 FactMemory 与 UserProfile。
- 记忆治理侧，设计基于两级标签体系的 FactMemory 生命周期治理机制，以规则优先 + LLM 兜底完成记忆去重、合并与冲突替换，结合 TTL 管控记忆时效，实现长期记忆的归类组织、滚动更新与过期淘汰，兼顾记忆质量与离线构建成本。
- 画像侧，构建 L1 StaticProfile + L2 StatProfile + L3 InterestProfile 三层用户画像，分别基于规则映射、统计特征、长期记忆与近期行为摘要生成，为搜索个性化与长期用户建模提供结构化输入。

相关技能

- **语言与工具**：Python、SQL、C++、MATLAB；Redis、Git、Docker、Linux；英语 CET-6
- **大模型应用**：Multi-Agent Systems、Agent Routing、MCP、Context Engineering、Long-term Memory、RAG、Prompt Engineering、Tool Calling
- **算法与框架**：Transformer、BERT、LLM、MLLM、SFT/PEFT、RL

论文及知识产权

- **XXV ISPRS 2026 Congress (TC II)**: Image-assisted aerial LiDAR completion with morphology-guided gaussian splatting (Co-author; 重建/数据 Pipeline、实验与可视化)
- **《地理空间信息》**: 《土地利用数据综合的改进型 Pix2Pix 深度学习模型》 (Co-author; 数据清洗、改进点梳理)
- **软件著作权**: 《基于深度学习的土地利用数据多尺度更新软件 (MSLC-GAN) 》 (Co-author; 数据清洗、软件封装)